

Отчёт по лабораторной работе №9

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Талебу Тенке Франк Устон

2025

Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера.

Выполнение лабораторной работы

Установка Dovecot на сервере

На виртуальной машине server войдём под нашим пользователем и откроем терминал. Перейдём в режим суперпользователя и установим необходимые для работы пакеты (рис. @fig-1):

```
[frank@server ~]$ sudo -i
[sudo] password for frank:
[root@server ~]# dnf -y install dovecot telnet
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64 2.3 kB/s | 38 kB 00:16
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64 430 kB/s | 20 MB 00:47
Rocky Linux 9 - BaseOS 392 B/s | 4.1 kB 00:10
Rocky Linux 9 - BaseOS 77 kB/s | 2.5 MB 00:33
Rocky Linux 9 - AppStream 191 B/s | 4.5 kB 00:24
Rocky Linux 9 - AppStream 227 kB/s | 9.5 MB 00:42
Rocky Linux 9 - Extras 270 B/s | 2.9 kB 00:11
Dependencies resolved.
=====
Package Arch Version Repository Size
=====
Installing:
dovecot x86_64 1:2.3.16-15.el9 appstream 4.7 M
telnet x86_64 1:0.17-85.el9 appstream 63 k
Installing dependencies:
clucene-core x86_64 2.3.3.4-42.20130812.e8e3d20git.el9 appstream 585 k
libxtextcat x86_64 3.4.5-11.el9 appstream 209 k
Transaction Summary
=====
Install 4 Packages
Total download size: 5.6 M
Installed size: 20 M
Downloading Packages:
(1/4): libxtextcat-3.4.5-11.el9.x86_64.rpm 40 kB/s | 209 kB 00:05
(2/4): clucene-core-2.3.3.4-42.20130812.e8e3d20 109 kB/s | 585 kB 00:05
(3/4): telnet-0.17-85.el9.x86_64.rpm 12 kB/s | 63 kB 00:05
(4/4): dovecot-2.3.16-15.el9.x86_64.rpm 3.2 MB/s | 4.7 MB 00:01
```

Figure 1: Установка пакетов dovecot и telnet на сервере.

Настройка Postfix и межсетевого экрана

В Postfix зададим каталог для доставки почты. Сконфигурируем межсетевой экран, разрешив работать службам протоколов POP3 и IMAP (рис. @fig-2):

```
Downloading Packages:
(1/4): libtextcat-3.4.5-11.el9.x86_64.rpm 40 kB/s | 209 kB 00:05
(2/4): clucene-core-2.3.3.4-42.20130812.e8e3d20 109 kB/s | 585 kB 00:05
(3/4): telnet-1:0.17-85.el9.x86_64.rpm 12 kB/s | 63 kB 00:05
(4/4): dovecot-2.3.16-15.el9.x86_64.rpm 3.2 MB/s | 4.7 MB 00:01
-----
Total 452 kB/s | 5.6 MB 00:12
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing : 1/1
  Installing : clucene-core-2.3.3.4-42.20130812.e8e3d20git.el9.x86_64 1/4
  Installing : libtextcat-3.4.5-11.el9.x86_64 2/4
  Running scriptlet: dovecot-1:2.3.16-15.el9.x86_64 3/4
  Installing : dovecot-1:2.3.16-15.el9.x86_64 3/4
  Running scriptlet: dovecot-1:2.3.16-15.el9.x86_64 3/4
  Installing : telnet-1:0.17-85.el9.x86_64 4/4
  Running scriptlet: dovecot-1:2.3.16-15.el9.x86_64 4/4
  Running scriptlet: telnet-1:0.17-85.el9.x86_64 4/4
  Verifying : telnet-1:0.17-85.el9.x86_64 1/4
  Verifying : libtextcat-3.4.5-11.el9.x86_64 2/4
  Verifying : clucene-core-2.3.3.4-42.20130812.e8e3d20git.el9.x86_64 3/4
  Verifying : dovecot-1:2.3.16-15.el9.x86_64 4/4

Installed:
clucene-core-2.3.3.4-42.20130812.e8e3d20git.el9.x86_64 dovecot-1:2.3.16-15.el9.x86_64
libtextcat-3.4.5-11.el9.x86_64 telnet-1:0.17-85.el9.x86_64

Complete!
[root@server ~]#
```

Figure 2: Настройка Postfix и межсетевого экрана.

Восстановление SELinux и запуск служб

Восстановим контекст безопасности в SELinux. Перезапустим Postfix и запустим Dovecot (рис. @fig-3):

```
# protocol imap ( ), local 127.0.0.1 ( ), remote 10.0.0.0/8 ( )
# Default values are shown for each setting, it's not required to uncomment
# these. These are exceptions to this though: No sections (e.g. namespace {})
# or plugin settings are added by default, they're listed only as examples.
# Paths are also just examples with the real defaults being based on configure
# options. The paths listed here are for configure --prefix=/usr
# --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var
# Protocols we want to be serving.
protocols = imap pop3

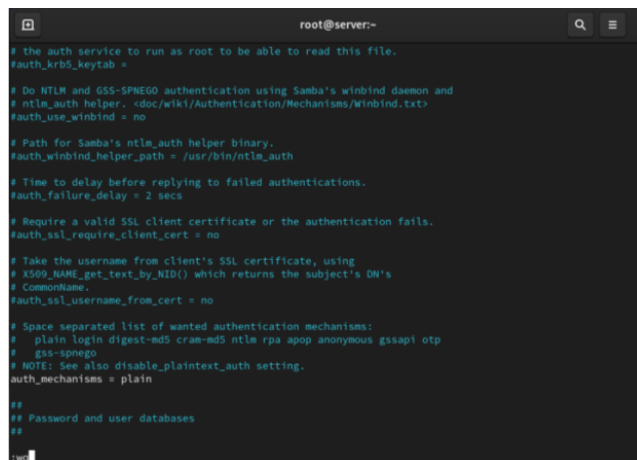
# A comma separated list of IPs or hosts where to listen in for connections.
# "*" listens in all IPv4 interfaces, "::" listens in all IPv6 interfaces.
# If you want to specify non-default ports or anything more complex,
# edit conf.d/master.conf.
listen = *, ::

/etc/dovecot/dovecot.conf* 101L, 4316B 24/21 To
```

Figure 3: Восстановление SELinux, перезапуск Postfix и запуск Dovecot.

Просмотр почты на сервере

На терминале сервера посмотрим имеющуюся почту и mailbox пользователя (рис. @fig-4):

A terminal window titled 'root@server-' showing the configuration of Dovecot's authentication service. The configuration includes settings for NTLM and GSS-SPNEGO authentication using Samba's winbind daemon, the path to the ntlm_auth helper, failure delay, SSL requirements, and a list of authentication mechanisms. The configuration ends with comments about password and user databases.

```
root@server-  
# the auth service to run as root to be able to read this file.  
#auth_krb5_keytab =  
  
# Do NTLM and GSS-SPNEGO authentication using Samba's winbind daemon and  
# ntlm_auth helper. <doc/wiki/Authentication/Mechanisms/Winbind.txt>  
#auth_use_winbind = no  
  
# Path for Samba's ntlm_auth helper binary.  
#auth_winbind_helper_path = /usr/bin/ntlm_auth  
  
# Time to delay before replying to failed authentications.  
#auth_failure_delay = 2 secs  
  
# Require a valid SSL client certificate or the authentication fails.  
#auth_ssl_require_client_cert = no  
  
# Take the username from client's SSL certificate, using  
# X509_NAME_get_text_by_NID() which returns the subject's DN's  
# CommonName.  
#auth_ssl_username_from_cert = no  
  
# Space separated list of wanted authentication mechanisms:  
# plain login digest-md5 cram-md5 ntlm rpa apop anonymous gssapi otp  
# gss-spnego  
# NOTE: See also disable_plaintext_auth setting.  
auth_mechanisms = plain  
  
##  
## Password and user databases  
##
```

Figure 4: Просмотр почты и mailbox пользователя на сервере.

Настройка почтового клиента на клиенте

На виртуальной машине client установим почтовый клиент Evolution, запустим и настроим его для работы с нашим почтовым сервером (рис. @fig-5):

Отправка тестовых писем

Из почтового клиента отправим себе несколько тестовых писем и убедимся, что они доставлены. Параллельно посмотрим сообщения при мониторинге почтовой службы на сервере (рис. @fig-6):

Проверка работы через Telnet

Проверим работу почтовой службы, используя на сервере протокол Telnet: подключимся к почтовому серверу по протоколу POP3, получим список писем, прочитаем первое письмо и удалим второе (рис. @fig-7):

Настройка автоматического развёртывания

На виртуальной машине server перейдём в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения, поместим конфигурационные файлы Dovecot и заменим конфигурационный файл Postfix. Внесём изменения в файл mail.sh на сервере и клиенте (рис. @fig-8):


```

[root@server ~]#
[root@server ~]# restorecon -vR /etc
[root@server ~]# systemctl restart postfix
[root@server ~]# systemctl enable dovecot
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/dovecot.service + /usr/lib/systemd/system/dovecot.service.
[root@server ~]# systemctl start dovecot
[root@server ~]#

```

Figure 8: Настройка автоматического развёртывания Dovecot.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера.

Контрольные вопросы

1. **За что отвечает протокол SMTP?**
Отвечает за отправку электронной почты. Этот протокол используется для передачи писем от отправителя к почтовому серверу и от сервера к серверу.
2. **За что отвечает протокол IMAP?**
Отвечает за доступ и управление электронной почтой на сервере. Позволяет клиентским приложениям просматривать, синхронизировать и управлять сообщениями, хранящимися на почтовом сервере.
3. **За что отвечает протокол POP3?**
Отвечает за получение электронной почты. Письма загружаются с почтового сервера на клиентский компьютер, и после этого они обычно удаляются с сервера (но это можно настроить).
4. **В чём назначение Dovecot?**
Это почтовый сервер, который предоставляет поддержку протоколов IMAP и POP3. Dovecot обеспечивает доступ к электронной почте на сервере, а также хранение и управление сообщениями.
5. **В каких файлах обычно находятся настройки работы Dovecot? За что отвечает каждый из файлов?**
 - /etc/dovecot/dovecot.conf: Основной файл конфигурации Dovecot.
 - /etc/dovecot/conf.d/: Дополнительные файлы конфигурации, разделенные на отдельные модули.
6. **В чём назначение Postfix?**
Это почтовый сервер (MTA - Mail Transfer Agent), отвечающий

за отправку и маршрутизацию электронной почты.

7. **Какие методы аутентификации пользователей можно использовать в Dovecot и в чём их отличие?**

- **PLAIN:** Передача учетных данных в открытом виде (не рекомендуется, если соединение не защищено).
- **LOGIN:** Аутентификация по протоколу LOGIN, который шифрует только пароль.

8. **Приведите пример заголовка письма с пояснениями его полей.**